توليد الأعداد العشوائية

Generating Stochastic Varieties

المحاضرة الخامسة

WHAT IS SIMULATION?

1. ما المحاكاة؟

- تهدف المحاكاة باستخدام الحاسب إلى محاكاة Simulate أو تقليد Imitate نظم Systems موجودة ومستخدمة في الواقع.
- لدراسة هذه النظم يجب وضع فرضيات حول طريقة عملها، هذه الفرضيات تؤدي عادة إلى الحصول على معادلات رياضية ومنطقية. تشكل هذه المعادلات والفرضيات نموذج النظام Model of the system.
- عندما تكون العلاقات التي تشكل النموذج قليلة التعقيد، بحيث يمكن للمعادلات الرياضية أن تعبر بشكل تام عن النظام يدعى النموذج عندها بالنموذج التحليلي Analytical Model.
- عندما يكون النظام معقد (كما في الحياة العملية)، يمكن عندها دراسة النظام فقط باستخدام المحاكاة Simulation.
- تستخدم المحاكاة Simulation باستخدام الحواسب الالكترونية لجمع المعلومات والمعطيات ولتوليد أعداد عشوائية زائفة موزعة توزيعاً منتظماً عن طريق برامج جزئية

توليد الأعداد العشوائية
Generating Stochastic Varieties

- ندرس طرق توليد الأعداد العشوائية الغير محددة و التي تسمى Stochastic variatesأو Random variates
- تلعب الأعداد العشوائية المحددة دوراً مهماً في توليد الأعداد العشوائية الغير المحددة

2. طريقة التحويل العكسي The inverse transform method

- تستخدم هذه الطريقة فقط عندما يكون حساب معكوس تابع توزيع الكثافة الاحتمال ممكن من الناحية العملية.
- لنفترض أننا نرغب بتوليد أعداد عشوائية غير محددة لها تابع كثافة احتمالي Probability Density Function (pdf) مساوياً $f(x)$. ولنفترض أن تابع تراكم الكثافة الاحتمالي Cumulative density function يساوي $F(x)$ ومحصور ضمن المجال 0 و 1.
- نقوم أولا بتوليد رقم عشوائي r بحيث:

$$F(x) = r$$

- ثم نقوم بالحصول على العدد العشوائي المطلوب x بحساب مقلوب F أي:

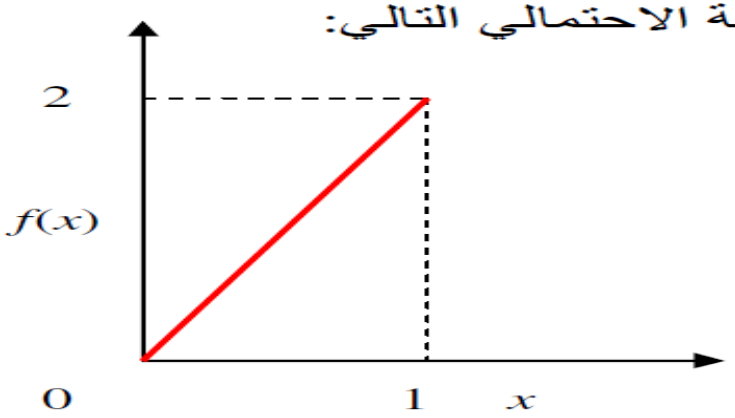
$$x = F^{-1}(r)$$

- حيث $F^{-1}(r)$ مقلوب التابع F.

مثال:

- لنفترض أننا نريد توليد أرقام عشوائية غير محددة لها تابع الكثافة الاحتمالي التالي:

$$f(x) = 2x, \qquad 0 \le x \le 1$$

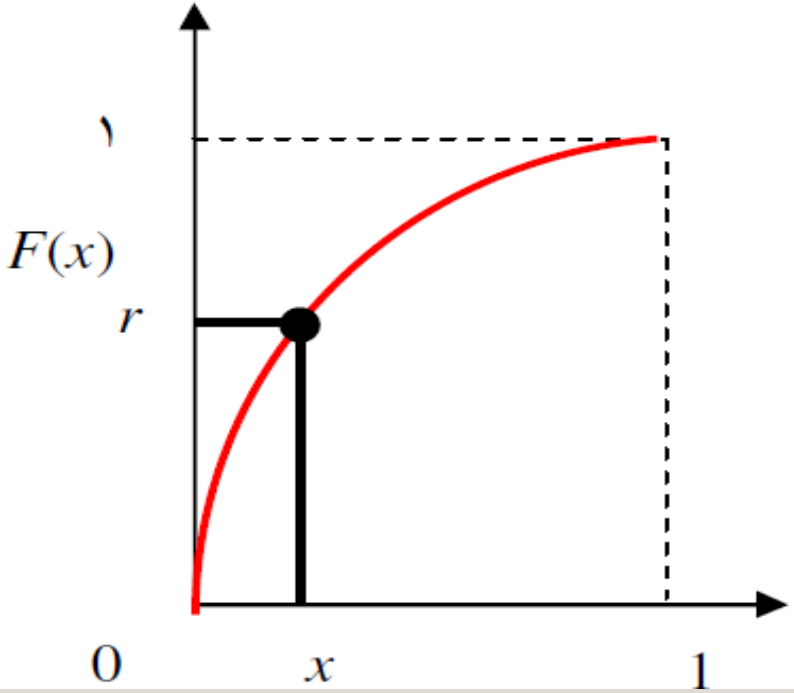


- نقوم أولا بحساب تابع الكثافة التراكمي $F(x)$ باستخدام العلاقة:

$$\int_a^b f(t)dt$$

أي:

$$F(x) = \int_0^x 2tdt = x^2 \qquad 0 \le x \le 1$$



- أي أن الأعداد العشوائية المطلوبة تساوي:

$$r = x^2 \quad \Rightarrow \quad x = \sqrt{r}$$

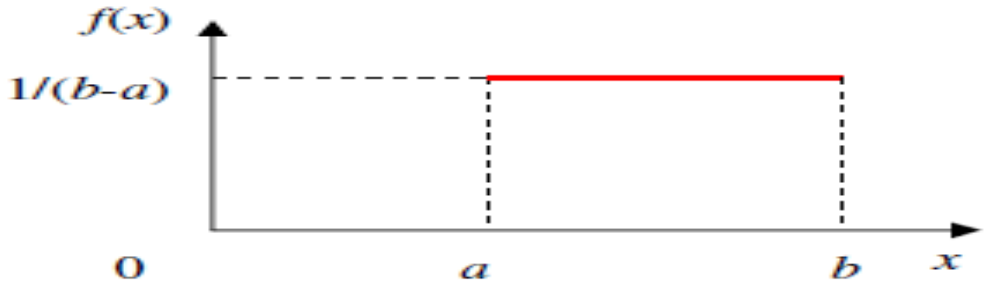
3. توليد الأعداد العشوائية من توابع الاحتمالية المستمرة

- في هذه الفقرة سوف نستخدم طريقة التحويل العكسي لتوليد الأعداد العشوائية الغير محددة من مجموعة من توابع توزيع كثافة احتمالية مختلفة وهي:
  - من تابع توزع منتظم uniform distribution.
  - تابع توزع أسي exponential distribution.
  - تابع توزع إيرلانغ Erlang distribution.
  - تابع توزع طبيعي Normal distribution.

1.3 توليد الأعداد العشوائية من تابع توزع منتظم

- إن تابع الكثافة الاحتمالي للتوزع المنتظم يعطى بالعلاقة:

$$f(x)=\begin{cases}\dfrac{1}{b-a} & a\le x\le b\\ 0 & otherwise\end{cases},$$



- نقوم بحساب تابع الكثافة التراكمي $F(x)$ باستخدام العلاقة:

$$F(x)=\int_a^x \frac{1}{b-a}dt=\frac{1}{b-a}\int_a^x dt=\frac{x-a}{b-a}$$

- إن القيمة المتوقعة expectation (المتوسط المتوقع) والانحراف variance يعطيان بالعلاقتين:

$$E(x)=\int_a^b f(x)xdx=\frac{1}{b-a}\int_a^b xdx=\frac{b+a}{2}$$

$$Var(x)=\int_a^b (x-E(x))^2 F(x)dx=\frac{(b-a)^2}{12}$$

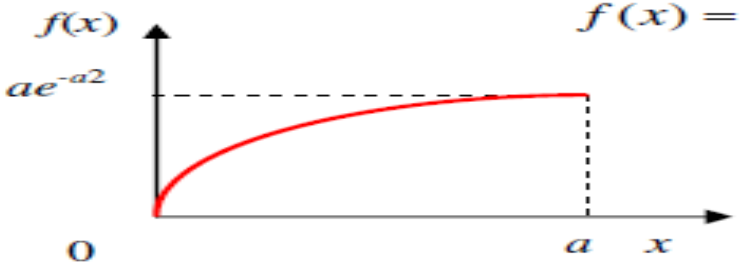
- بحساب معكوس التابع $F(x)$ نحصل على:

$$r=F(x)=\frac{x-a}{b-a} \quad \Rightarrow \quad x=a+(b-a)r$$

2.3 توليد الأعداد العشوائية من تابع توزع أسي

- إن تابع الكثافة الاحتمالي للتوزع الأسي يعطى بالعلاقة:

$$f(x) = ae^{-ax}, \qquad a > 0, x \geq 0$$



- نقوم بحساب تابع الكثافة التراكمي $F(x)$ باستخدام العلاقة:

$$F(x) = \int_0^x f(t)dt = \int_0^x ae^{-at}tdt = 1 - e^{-ax}$$

- إن القيمة المتوقعة expectation والانحراف variance يعطيان بالعلاقتين:

$$E(x) = \int_0^\infty aet^{-at}tdtdt = \frac{1}{a}$$

$$Var(x) = \int_0^\infty (t - E(x))^2 e^{-at}tdtdt = \frac{1}{a^2}$$

- بحساب معكوس التابع $F(x)$ نحصل على:

$$r = F(x) = 1 - e^{-ax} \qquad \Rightarrow \quad 1 - r = e^{-ax}$$

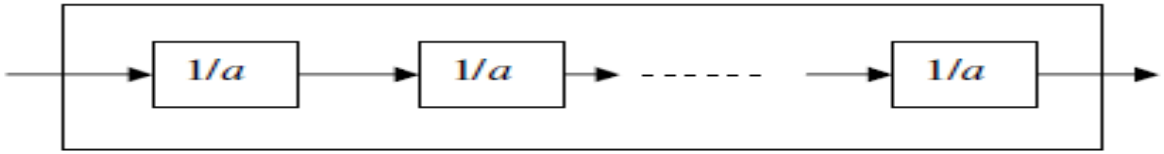
$$x = -\frac{1}{a}\log(1-r) = -E(x)\log(1-r)$$

- باعتبار أن $F(x)$ موزعة بشكل منتظم بين 0 و 1 نجد:

$$r = e^{-ax} \qquad \Rightarrow \quad x = -\frac{1}{a}\log r$$

3.3 توليد الأعداد العشوائية من تابع إيرلانغ Erlang

- يستخدم في معظم نظم المحاكاة الأعداد العشوائية الغير محددة والتي تتبع تابع توزع الاحتمالي الأسي ولكنها لا تغطي الحالة الواقعية لتغير متحولات دخل نظام المحاكاة.
- بينما تتبع الحالات الواقعية تغيرات متحولات بتوزع احتمالي يساوي إلى مجموع توابع أسية تتابع تسلسلياً.
- عندما يكون متوسط mean هذه التوابع الأسيه واحد تقريباً، فان تابع التوزيع الكلي الناتج يساوي إلى تابع توزيع إيرلانغ Erlang.



- إن تابع الكثافة الاحتمالي للتوزع إيرلانغ هو عبارة عن جداء طي لـ k تابع توزع أسي له متوسط mean يساوي إلى $1/a$.
- إذا القيمة المتوقعة expectation والانحراف variance عبارة عن تكرار القيمة المتوقعة والانحراف المعياري بعدد k مرة أي:

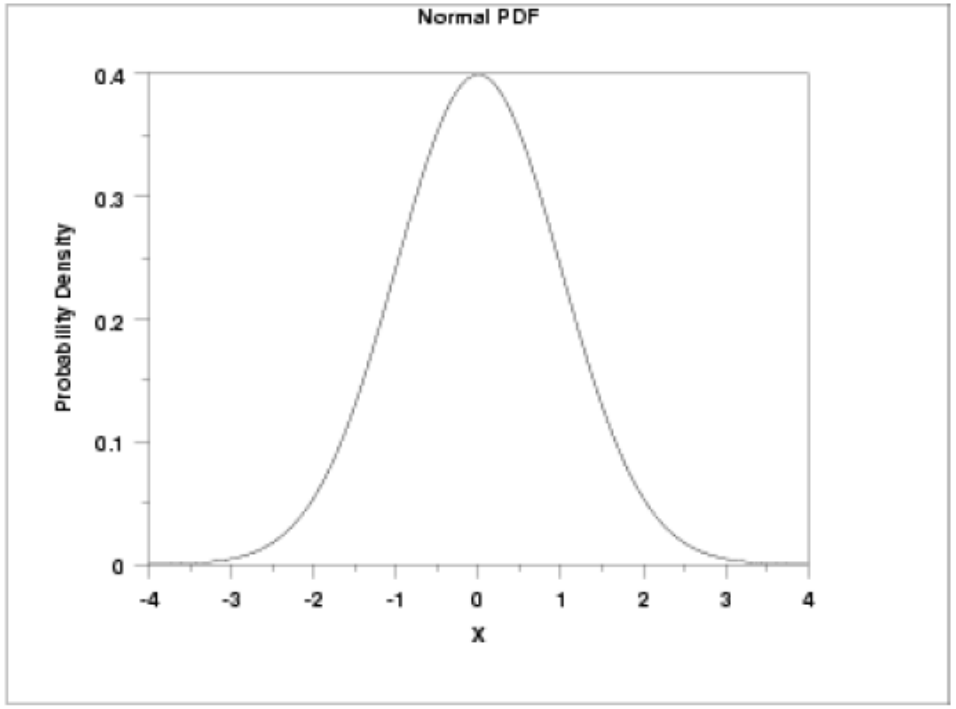
$$E(x) = \frac{k}{a}$$

$$Var(x) = \frac{k}{a^2}$$

- يتم حساب العدد العشوائي المطلوب من تابع توزيع الأسي وذلك عن طريق حساب مجموع لـ k متحول عشوائي ذو تابع توزيع أسي أي:

$$x = \sum_{i=1}^{k} x_i = -\frac{1}{a}\sum_{i=1}^{k} \log r_i = -\frac{1}{a}\left(\log \sum_{i=1}^{k} r_i\right)$$

4.3 توليد الأعداد العشوائية من تابع توزع الطبيعي



4.3 توليد الأعداد العشوائية من تابع توزع الطبيعي

- إن تابع الكثافة الاحتمالي للتوزع الطبيعي يعطى بالعلاقة:

$$f(x)=\frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{1}{2}\frac{(x-\mu)^2}{\sigma^2}},\qquad -\infty<x<+\infty$$

حيث أن القيمة المتوقعة تساوي μ والانحراف يساوي σ^2.

عندما يكون $\mu=0$ و $\sigma=1$ فان تابع التوزيع يسمى تابع كثافة التوزيع الطبيعي القياسي ويعطى بالعلاقة:

$$f(x)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{1}{2}x^2},\qquad -\infty<x<+\infty$$

- لتوليد أعداد عشوائية ذات تابع كثافة احتمالي طبيعي يجب استخدام نظرية المركز المحدد

تعتمد نظرية المركز المحدد على انه إذا كان لدينا x_1، x_2، .... ،x_n متحول عشوائي مستقل وجميعها لها تابع توزيع واحد بتوقع $E(x_i)=\mu$ و انحراف $\mathrm{Var}(x)=\sigma^2$ إذا فالمجموع:

$$\sum x_i = x_1 + x_2 + \ldots + x_n$$

هو تقريبا متحول عشوائي بتوزع كثافة احتمالي طبيعي، ويقترب تابع التوزع إلى الطبيعي أكثر كلما زادت n. عندها فان التوقع و الانحراف للمتحول الناتج يساوي إلى:

$$E(\sum x_i) = n\mu$$

$$Var(\sum x_i) = n\sigma^2$$

- إذا بتوليد k عدد عشوائي منتظم r_1، r_2، .... r_k محصورة بين 0 و 1، نحصل على:

$$E(r_i) = \frac{a+b}{2} = \frac{1}{2}$$

$$Var(r_i) = \frac{(b-a)^2}{12} = \frac{1}{12}$$

- بتطبيق نظرية المركز المحدد نحصل على:

$$\sum r_i \approx N(\frac{k}{2}, \frac{k}{\sqrt{12}})$$

حيث N ترمز للتوزع المنتظم، وبالتالي تصبح العلاقة:

$$\frac{\sum r_i - k/2}{k/\sqrt{12}} \approx N(0,1)$$

لنفترض أن x توزع طبيعي فان:

$$\frac{x-\mu}{\sigma} \approx N(0,1) \implies \frac{x-\mu}{\sigma} = \frac{\sum r_i - k/2}{k/\sqrt{12}}$$

أي:

$$x = \sigma\sqrt{\frac{12}{k}}\left(\sum r_i - \frac{k}{2}\right) + \mu$$

هذه المعادلة تستخدم لتوليد الأعداد العشوائية الغير محددة بتابع توزع كثافة احتمال طبيعي.

إن قيمة k يجب أن تكون كبيرة حتى تكون الدقة اكبر، وقد وجد أن اقل قيمة يمكن استخدامها هي $k=12$.

4. توليد الأعداد العشوائية من توابع الاحتمالية المتقطعة

سوف نستخدم طريقة التحويل العكسي لتوليد الأعداد العشوائية الغير محددة من توابع توزيع مختلفة وهي:

- من تابع توزع الهندسي geometric distribution.
- من تابع توزع الثنائي binomial distribution.
- تابع توزع بويسن poisson distribution.

1.4. توليد الأعداد العشوائية من تابع توزع الهندسي

- ليكن لدينا سلسلة من مجموعة من التجارب نتيجتها أما نجاح أو فشل (صح أو خطأ).
- لنرمز لاحتمال النجاح بـ p و لاحتمال الخطأ بـ q على الترتيب و بحيث $p+q=1$. إن المتحول العشوائي لتتابع الأخطاء يتبعها نجاح واحد يتبع تابع توزع احتمالي هندسي.
- إن تابع الكثافة الاحتمالي للتوزع الهندسي يعطى بالعلاقة:

$$p(n) = pq^n, \qquad n = 0,1,2,3,....$$

اي ان تابع الكثافة التراكمي $F(n)$ باستخدام العلاقة:

$$F(n) = \sum_{s=0}^{n} pq^s, \qquad n = 0,1,2,3,...$$

- إن القيمة المتوقعة expectation والانحراف variance يعطيان بالعلاقتين:

$$E(x) = \frac{p}{q}$$

$$Var(x) = \frac{p}{q^2}$$

2.4. توليد الأعداد العشوائية من تابع توزع الثنائي

- ليكن لدينا سلسلة من مجموعة من التجارب نتيجتها إما نجاح أو فشل (صح أو خطأ).
- لنرمز لاحتمال النجاح بـ p و ولاحتمال الخطأ بـ q على الترتيب و بحيث $p+q=1$. ولنفترض أن المتحول العشوائي X هو متحول لتتابع ظهور حالات النجاح، إذا فالمتحول العشوائي X يتبع تابع توزع احتمالي الثنائي.
- إن تابع الكثافة الاحتمالي للتوزع الثنائي يعطى بالعلاقة:

$$p(k)=\binom{n}{k}p^k q^{n-k}, \qquad k=0,1,2,3,....$$

- إن القيمة المتوقعة expectation والانحراف variance يعطيان بالعلاقتين:

$$E(x)=np$$

$$Var(x)=npq$$

- بحساب معكوس التابع $F(n)$ نحصل على:

$$F(n)=\sum_{s=0}^{n}pq^{s}=p\sum_{s=0}^{n}q^{s}=p\frac{1-q^{n+1}}{1-q}$$

وبما أن $p=1-q$ أي:

$$F(n)=1-q^{n+1}\Rightarrow 1-F(n)=q^{n+1}$$

أي:

$$r=q^{n+1}\Rightarrow \log r=(n+1)\log q\Rightarrow n=\frac{\log r}{\log q}-1$$

- وباعتبار أن $(1-F(n))/q=q^{n}$، و $(1-F(n))/q$ يتغير بين 0 و 1 نحصل على:

$$r=q^{n}\Rightarrow n=\frac{\log r}{\log q}$$

2.4. توليد الأعداد العشوائية من تابع توزع الثنائي

- ليكن لدينا سلسلة من مجموعة من التجارب نتيجتها إما نجاح أو فشل (صح أو خطأ).
- لنرمز لاحتمال النجاح بـ p و ولاحتمال الخطأ بـ q على الترتيب و بحيث $p+q=1$. ولنفترض أن المتحول العشوائي X هو متحول لتتابع ظهور حالات النجاح، إذا فالمتحول العشوائي X يتبع تابع توزع احتمالي الثنائي.
- إن تابع الكثافة الاحتمالي للتوزع الثنائي يعطى بالعلاقة:

$$p(k)=\binom{n}{k}p^k q^{n-k}, \qquad k=0,1,2,3,....$$

- إن القيمة المتوقعة expectation والانحراف variance يعطيان بالعلاقتين:

$$E(x)=np$$

$$Var(x)=npq$$

2.4. توليد الأعداد العشوائية من تابع توزع الثنائي

- لتوليد المتحول العشوائي X المطلوب يتم عن توليد n رقم عشوائي بجعل $k_0=0$ ثم يتم زيادة المتحول k_i حسب العلاقة:

$$k_i = \begin{cases} k_{i-1}+1 & \text{if } r_i < p \\ k_{i-1} & \text{if } r_i > p \end{cases}$$

إن المتحول الناتج k_n هو المتحول العشوائي المطلوب.

3.4. توليد الأعداد العشوائية من تابع توزع بويسن

- لنفرض أن λ متوسط عدد مرات الظهور خلال فترة محددة من الزمن، إذا عدد مرات الظهور x خلال فترة واحدة الزمن يتبع تابع الكثافة الاحتمالي لتوزع بويسن التالي:

$$p(n) = e^{-\lambda}(\lambda^n / n!), \qquad n = 0,1,2,3,....$$

يمكن ملاحظة أن النافذة الزمنية التي تتداخل فيها فترات النجاح تساوي إلى تابع توزع احتمالي بشكل أسي و أن قيمة المتوسط تساوي $1/\lambda$.

- إن الطريقة المتبعة لتوليد عدد عشوائي بتابع توزع كثافة احتمالي بتوزع بويسن تتم بتوليد متحولات عشوائية بتابع توزع أسي بقيمة متوقعة $1/\lambda$ ضمن فترة زمنية محددة ثم جمع المتحولات ضمن واحدة الزمن:

$$\sum_{i=1}^{n} t_i < 1 < \sum_{i=1}^{n+1} t_i$$

5. توليد الأعداد العشوائية من توابع الاحتمالية التجريبية

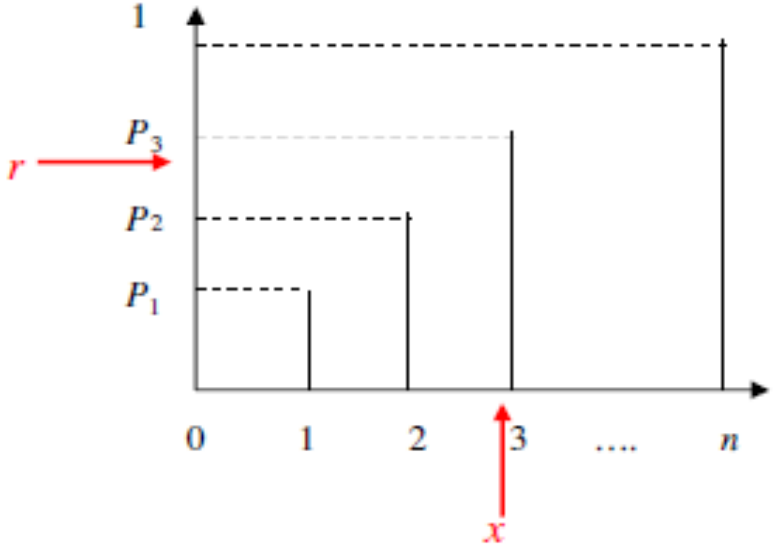
- في كثير من الأحيان الأعداد العشوائية المولدة ليس لها تابع توزع احتمالي معروف، في هذه الحالة يتطلب من نظام المحاكاة توليد أعداد عشوائية تتبع توابع احتمالية ذات توزيع مطابق للقيم التجريبية.
- في هذا القسم سوف نستعرض طريقتين لتوليد الأعداد العشوائية ذات تابع توزيع تجريبي وذلك من توابع احتمالية مستمرة أو متقطعة.

1.5 توليد الأعداد العشوائية التجريبية من توابع الاحتمالية المتقطعة

- ليكن لدينا المتحول العشوائي X، و $p(X=i)=p_i$ حيث p_i تحسب من معلومات تجريبية وجد انه يمكن توليد العدد العشوائي التجريبي بإتباع القاعدة التالية:

- ليكن لدينا r عدد عشوائي ما يقع بين p_3 و p_2 إذا فان الرقم العشوائي x يساوي إلى 3.

في الحالة العامة إذا كان $p_{i-1}<r<p_i$ فان $x=i$



مثال:

- ليكن لدينا المتحول العشوائي X والتي تمثل أعداد الصحف التي توزع يومياً، حيث وجد أن توزع توزيع الصحف على النحو التالي:

	الأحد	الاثنين	الثلاثاء	الأربعاء	الخميس
X	1	2	3	4	5
$f(x)$	0.20	0.20	0.30	0.15	0.15

- إذا فان تابع التوزيع التراكمي يساوي [7 إيضاح] :

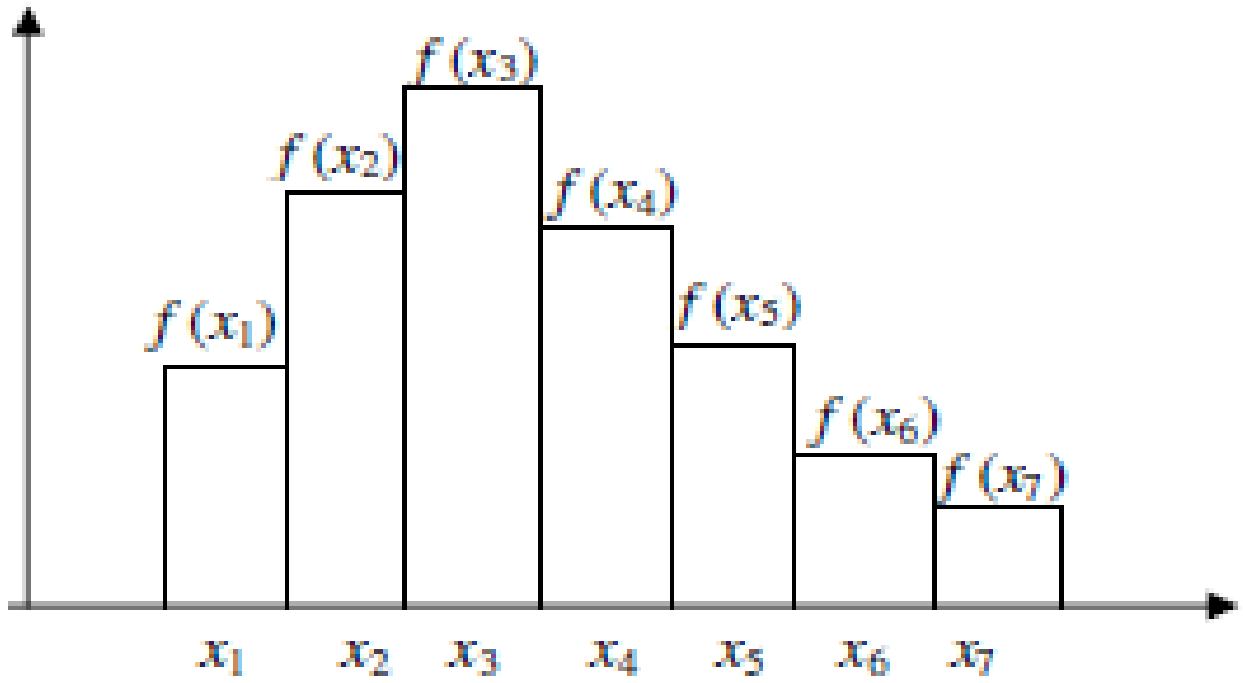
X	1	2	3	4	5
$f(x)$	0.20	0.40	0.70	0.85	1.0

- إن العدد العشوائي التجريبي r والذي يتبع التوزيع السابق يساوي إلى نهاية المجال المحدد تجريبياً كما يلي:

- If $0.85<r\leq 1.00$ then $x=5$
- If $0.70<r\leq 0.85$ then $x=4$
- If $0.40<r\leq 0.70$ then $x=3$
- If $0.20<r\leq 0.40$ then $x=2$
- Otherwise $x=1$

2.5 توليد الأعداد العشوائية التجريبية من توابع الاحتمالية المستمرة

- ليكن لدينا المتحول العشوائي X، والذي يمكن التعبير عنه بالهيستوغرام Histogram التالي:



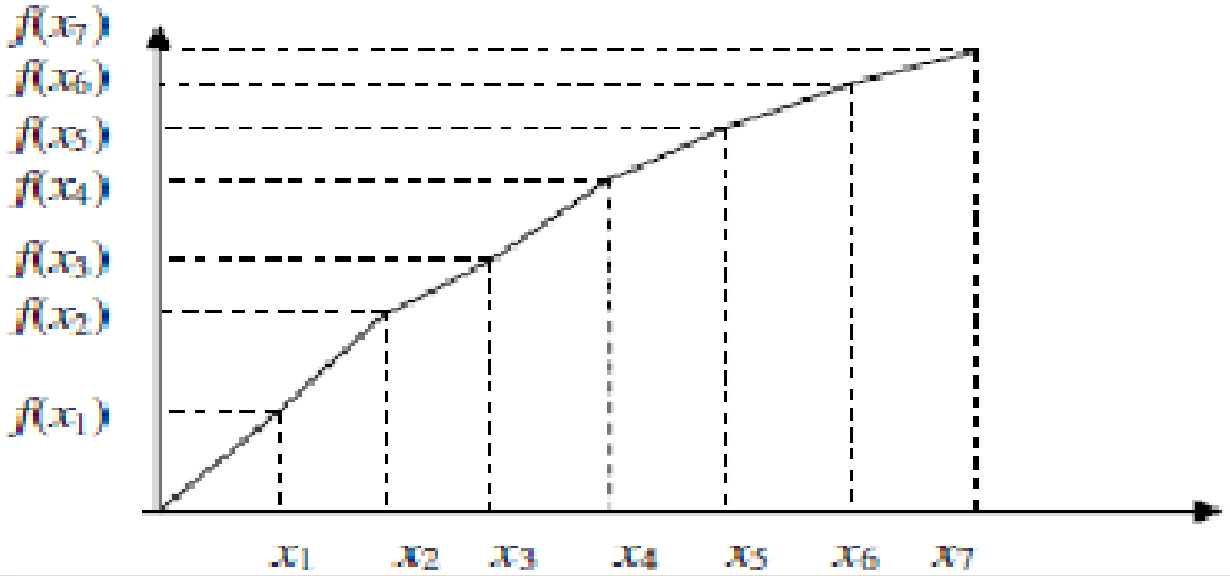
حيث تمثل النقطة x_i منتصف المجال i، ويمثل $f(x_i)$ مطال المجال i.

- باستخدام القيم السابقة يمكن بسهولة الحصول على تابع التوزع التراكمي

حيث تابع التوزع التراكمي يمكن الحصول عليه من العلاقة:

$$F(x_i) = \sum_{1 \le k \le n} f(x_k)$$

افترضنا إن تابع التوزيع التراكمي تصاعديا. إن تابع التوزع التراكمي السابق يبين وفق الشكل التالي:

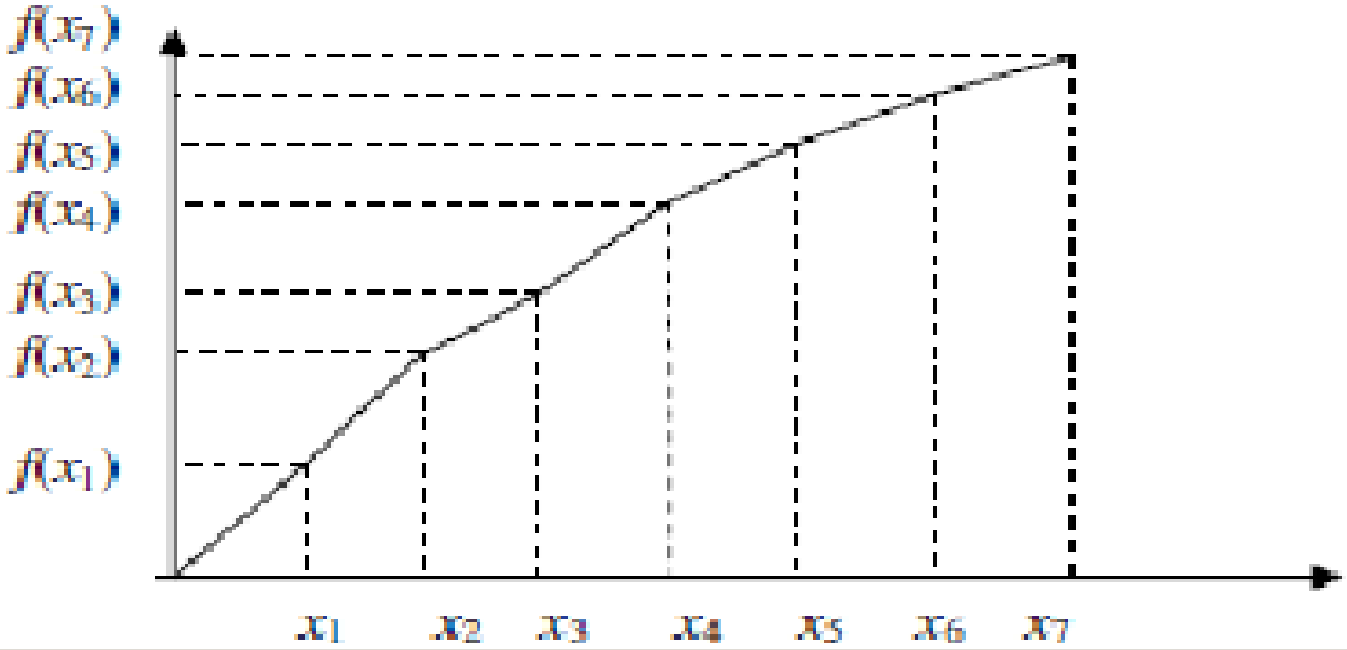


- باستخدام القيم السابقة يمكن بسهولة الحصول على تابع التوزع التراكمي

حيث تابع التوزع التراكمي يمكن الحصول عليه من العلاقة:

$$F(x_i) = \sum_{k \le i} f(x_k)$$

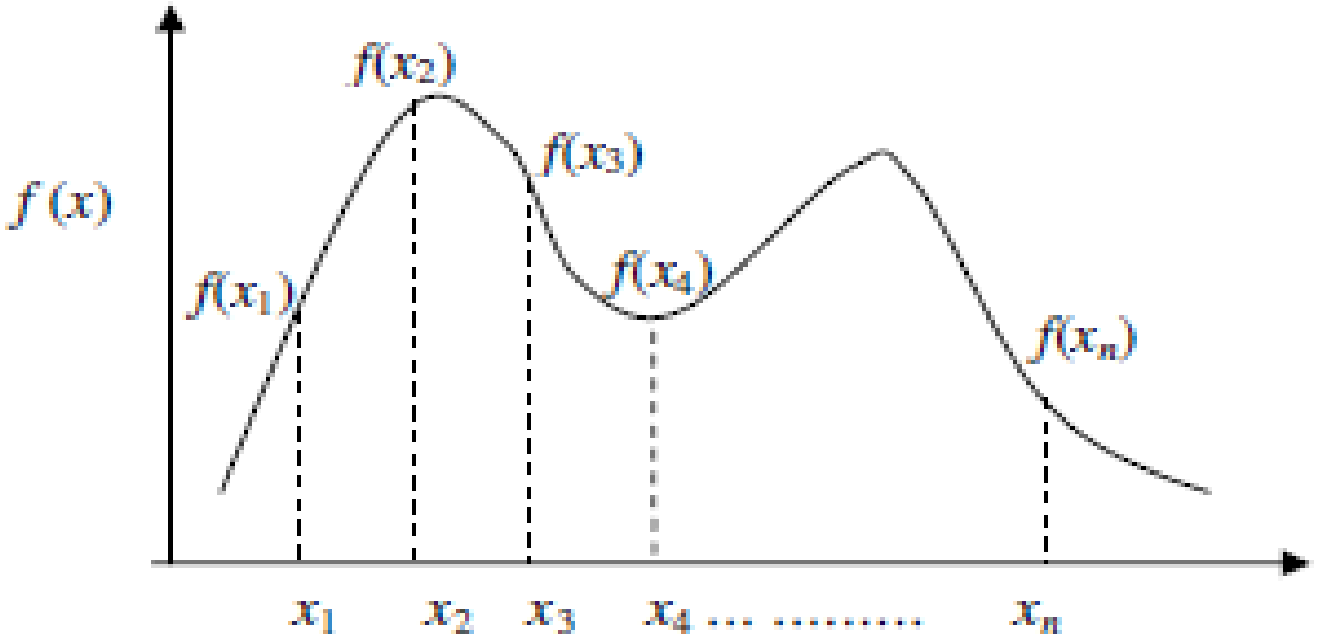
افترضنا إن تابع التوزيع التراكمي تصاعديا. إن تابع التوزع التراكمي السابق يبين وفق الشكل التالي:



- لنكن لدينا الآن العدد العشوائي r، ولنفترض أن $f(x_i\text{-}1)<r<f(x_i)$ وباستخدام الإقحام الخطي linear interpolation، فان المتحول العشوائي x نحصل عليه باستخدام العلاقة:

$$x = x_{i-1} + (x_i - x_{i-1})\frac{r - f(x_{i-1})}{f(x_i) - f(x_{i-1})}$$

حيث x_i القيمة العظمى من المجال.

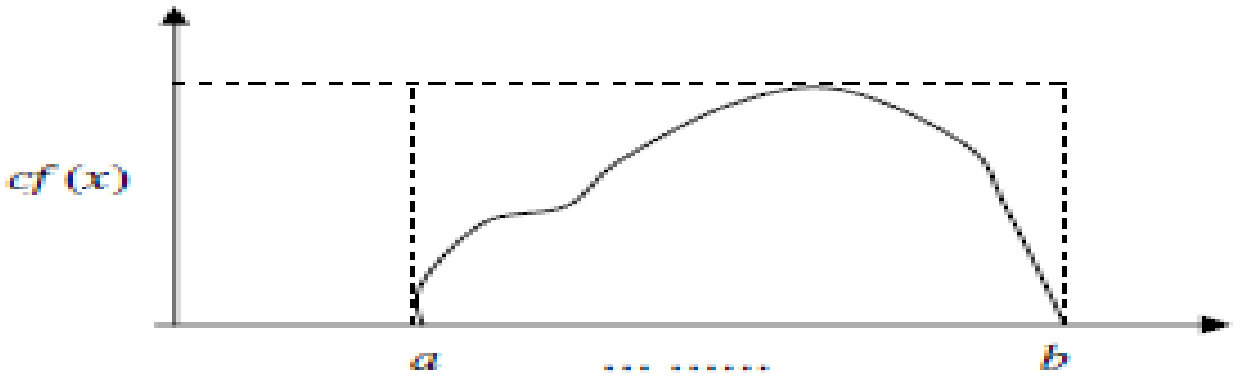


6 طريقة الرفض Rejection methods

- يمكن استخدام طريقة الرفض في توليد متحول عشوائي x بتابع توزع مطلوب $f(x)$ وذلك بإتباع الخطوات التالية:
  - ليكن المتحول x محصور ضمن المجال $a \le x \le b$.
  - يتم تحديد قيمة $f(x)$ بحيث أن معامل ضرب c يجعل قيمة التابع:

$$cf(x) \le 1, \quad a \le x \le b$$

  - لتحدد المتحول x كتابع خطي لـ r بحيث يكون $x=a+(b-a)r$، حيث r عدد عشوائي.
  - نقوم بتوليد أزواج من الأعداد العشوائية (r_2, r_1).
  - بعد ذلك نقوم باختيار أزواج الأعداد العشوائية باستخدام المعادلة $x=a+(b-a)r_1$ ونقوم باختيار الأعداد التي توافق العلاقة $r_2 \le cf(a+(b-a)r_1)$ والتي تقع تحت المنحني المبين في الشكل.



مثال-1:

استخدم طريقة الرفض لتوليد متحول عشوائي x له تابع توزع كثافة احتمالي يساوي $f(x)=2x,\ 0\leq x\leq 1$

الحل:

١. يتم اختيار قيمة معامل ضرب c بحيث $cf(x)\geq 1,\ 0\leq x\leq 1$ أي $c=0.5$.

٢. نقوم بتوليد العدد العشوائي r_1 ونجعل $x=r_1$.

٣. نقوم بتوليد العدد العشوائي r_2 إذا كان: $r_2\leq cf(r_1)=0.5(2r_1)=r_1$ نقوم بقبول r_2 وإلا نقوم برفضها ونعود للخطوة 2.

مثال-2 :

استخدم طريقة الرفض لحساب مساحة دائرة ذات قطر واحدي.

الحل:

1. إن قيمة العددين العشوائيين $r_1^2+r_2^2=1$
2. نقوم بتوليد العددين العشوائيين r_1 و r_2.
3. إذا كان: $r_2 \le f(r_1)$ حيث $f(r_1)=\sqrt{1-r_1^2}$ إذا فان r_2 تحت (أو على) المنحنى وبالتالي يتم قبول الزوجين r_1 و r_2 وإلا نقوم برفضها ونعود للخطوة 2.
4. ويتم حساب المساحة باستخدام المعادلة:

$$area = \frac{\text{total number of acceptable pairs}}{\text{total number of generated pairs}}$$

إن طريقة الرفض غير دقيقة في توليد العدد العشوائي وخصوصاً عند $c(b-a)$ ذات قيم كبيرة

7 طريقة مونتيكارلو Monte Carlo Method

- تعتبر طريقة مونتيكارلو كجزء من الطريقة التجريبية حيث تركز على توليد الأعداد العشوائية التجريبية.
- تعتبر طريقة مونتيكارلو من أكثر الطرق استخداماً عندما تكون النتائج تجريبية أو تستخدم في حال الرغبة في توقع هذه النتائج.
- في الفقرة السابقة وجدنا أن طريقة الرفض قد استخدمت في حساب قيمة تكامل ما عن طريق حساب احتمال النقاط الموجودة تحت منحني التكامل. هذه الطريقة تعتبر احد تطبيقات مونتيكارلو أيضاً.
- ويمكن استخدام مونتيكارلو أيضا في حساب التكامل باستخدام طريقة مختلفة. فلنفترض أننا نريد حساب التكامل التالي:

$$\theta = \int_0^1 f(x)dx$$

- ولنفترض أن ξ_1 ، ξ_2 ..... ξ_m أعداد عشوائية بين 0 و 1، إذاً التوابع $f(\xi_i)=f_i$ عبارة عن متحولات عشوائية مستقلة بتوقع θ إذاً:

$$\bar{f} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} f_i$$

توقع الكلي للأعداد العشوائية.

- إن توقع الانحراف يساوي إلى:

$$s^2 = \frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(f - \bar{f})^2$$

- اذا كان لدينا في الحالة العامة المتحول العشوائي X يأخذ القيم $[0, 1]$ وتابع المتحول العشوائي هو $f(x)$فان:

$$E(f(x)) = \int_0^1 f(x)g(x)dx$$

- حيث $g(x)$ تابع الكثافة للمتحول X، وبافتراض أن X ذو تابع بتوزع منتظم فان $g(x)=1$ أي نحصل:

$$E(f(x)) = \int_0^1 f(x)dx$$

أي أن:

$$E(f(x)) = \bar{f}$$